

15. Nennen Sie die Arbeitsschritte und Einsatzgebiete des Selektiven Laser Sinterns. Welche Werkstoffe lassen sich verarbeiten.

1. Scannen der Schichtinformation und Sintern der Partikel
2. Absenken des Baubereichs und Anheben eines Vorratsbehälters
3. Auftragen des Pulvers mit einer gegenläufigen Rolle

Werkstoffe:

- Thermoplaste: PA, PS, PC, PEEK
- Formsand, Keramiken nur mit thermischem Binder möglich

VL 3: Umformen

16. Nennen Sie vier Fertigungsverfahren des Umformens nach DIN 8582.

- Druckumformen
- Zugdruckumformen
- Zugumformen
- Biegeumformen
- Schubumformen

17. Definieren Sie den Begriff Umformen nach DIN 8580.

Def.: Umformen ist die gezielte Änderung der Form, der Oberfläche und der Werkstoffeigenschaften eines Werkstücks unter Beibehaltung von Masse und Stoffzusammensetzung.

18. Nennen Sie die Haupteinflussgrößen auf die Genauigkeit bei der Massivumformung und je ein Beispiel für jede Größe.

- Maschine → Arbeitsvermögen, Auffederung, Führung
- Werkstoff → physikalische-chemische Eigenschaften
- Halbzeug → Maßgenauigkeit, Zuschnitt
- Verfahren → Kaltumformen, Warmumformen
- Arbeitsablauf → Ausgangsform, Zwischenform & Endform
- Werkzeug → Herstellgenauigkeit, Verschleiß & Federung

19. Nennen Sie die Möglichkeiten der Verringerung der Schnittkraft beim Scherschneiden von Blechen.

- Schneidspalt vergrößern (Maßungenauigkeiten nehmen zu)
- wirksame Schneidenlänge verringern (speziell geschliffene Stempel benutzen)

20. Nach welchen drei Funktionsprinzipien werden Umformmaschinen eingeteilt? Nennen Sie zu jedem Prinzip das vorwiegende Einsatzgebiet.

- Kraftgebunden → Massiv- und Blechumformung
- Energiegebunden → Massivumformung
- Weggebunden → Blechumformung

21. Welche Kenngrößen für die Auswahl von Umformmaschinen gibt es?
Nennen Sie je ein Beispiel.

- Kraftkenngrößen → max. Presskraft, Niederhaltekraft
- Geometrische Kenngrößen → Hub, Werkzeugeinbauhöhe
- Zeitkenngrößen → Einzelhubzahl, Dauerhubzahl, Berührzeit
- Genauigkeitskenngrößen → Ebenheit der
Werkzeugaufspannfläche, Spiel in Führungen und Antrieb
- Energiekenngrößen → Arbeitsvermögen, Federarbeit, Drehzahlabfall
- Bedingungen am Arbeitsplatz → Gewicht, Abmessungen, Fundament

VL 4: Trennen I

22. Definieren Sie die Begriffe „Trennen“ und „Spanen“. Geben Sie die charakteristischen Merkmale des Spanens an.

Def. 1: Trennen ist Fertigen durch Ändern der Form eines festen Körpers, wobei der Zusammenhalt örtlich aufgehoben, dass heißt, im Sinne des Zusammenhalts im Ganzen vermindert wird.

Def. 2: Spanen ist Trennen, bei dem von einem Werkstück mit Hilfe der Schneiden eines Werkzeuges Werkstoffschichten in Form von Spänen zur Änderung der Werkstückform und/oder Werkstückoberfläche mechanisch abgetrennt werden.

charakteristische Merkmale Spanen:

- mechanische Wirkprinzip
- Späne entstehen
- Schneidengeometrie, Lage und Anzahl sind bestimmt oder unbestimmt
- Form entsteht durch Abbilden der Werkzeuggeometrie, gesteuerte Relativbewegung oder aus einer Kombination beider Varianten

23. Unterteilen Sie das Trennen in sechs Gruppen gemäß DIN 8580.
(physikalisches Wirkprinzip)

- Zerteilen
- Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide
- Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide
- Abtragen
- Zerlegen
- Reinigen

24. Wie erfolgt die Trennung der Werkstoffbereiche beim Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide? Welche Voraussetzungen müssen für den Trennvorgang erfüllt sein.

Ablauf:

- Durchdringung von Werkzeug und Werkstück
- Elastische und plastische Verformung

- Fließen des Werkstoffes
- Ausbildung eines Spans
- Abfließen des Spans über die Spanfläche des Schneidkanals

Voraussetzungen:

- Härte des Werkzeugwerkstoffs muss höher sein als die Härte des Werkstückstoffs
- Überschreitung der minimalen Eindringtiefe

25. Welche Spanarten werden unterschieden und welche sind die wichtigsten Einflussgrößen auf deren Entstehung?

Arten:

- Fließspan
- Lamellenspan
- Scherspan
- Reißspan

Einflüsse auf die Entstehung verschiedener Spanarten

- Werkstückstoff (Umformbarkeit)
- geometrische und kinematische Parameter

26. Nennen Sie die fünf Schneidstoffarten und nennen Sie drei Anforderungen, die moderne Schneidstoffe erfüllen müssen.

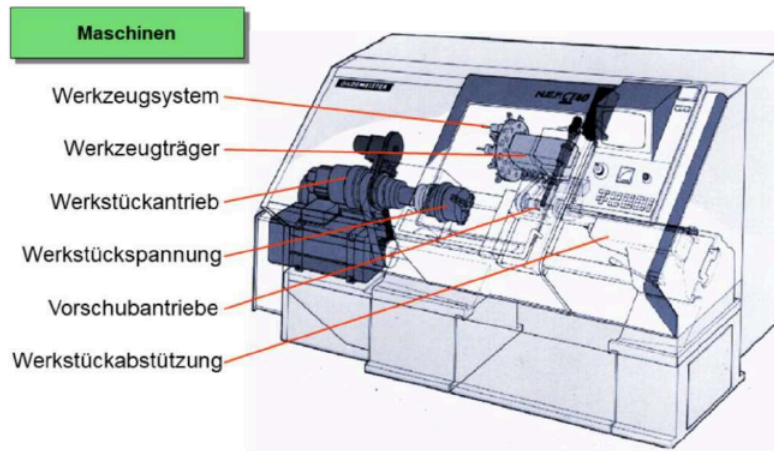
Schneidstoffarten:

- Werkzeug- und Schnellarbeitsstähle (handwerklicher Bereich, Zähigkeit und gute Bearbeitbarkeit),
- Hartmetalle (höhere Warmfestigkeit und Härte bei ausreichender Zähigkeit und Bearbeitbarkeit),
- Cermets (Verbinden Vorteile von Hartmetall und Keramik),
- keramische Schneidstoffe (Al_2O_3 , Si_3N_4 , geringe Kosten),
- hochharte polykristalline Schneidstoffe (cBN, PKD, außergewöhnlich hohe Härte und Verschleißfestigkeit, teuer aber lange Standzeit).

Anforderungen:

- Härte und Druckfestigkeit
- Biegesteifigkeit und Zähigkeit
- Bearbeitbarkeit
- Wärmeleitfähigkeit
- Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit

27. Nennen Sie die fünf Hauptkomponenten einer modernen Drehmaschine.



28. Geben Sie drei maschinenseitige Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität von Zerspanprozessen an.

- Mehrschnitt- und Mehrstückbearbeitung
- Komplettbearbeitung
- automatisierte Werkzeug und Werkstückwechsel

29. Was versteht man unter Hochgeschwindigkeitsbearbeitung? Nennen Sie je zwei Vor- und Nachteile.

Ab einer 10-fach größeren Zerspangeschwindigkeit als bei normalen Zerspanvorgängen spricht man von einer Hochgeschwindigkeitszerspanung.

Vorteile:

- Reduzierung der Zerspankräfte
- Bessere Oberflächengüten
- Geringere thermische Belastung
- Reduzierung der Haupt- und Durchlaufzeiten

Nachteile:

- hohe Anforderungen an die Maschinen und Baugruppen
- hohe Anforderungen an Sicherheitsvorrichtungen aufgrund hoher Drehzahlen notwendig
- Erhöhung der Nebenzeiten aufgrund reduzierter Standzeit des Werkzeugs

30. Unterteilen Sie das Fräsen in sechs Gruppen gemäß DIN 8589 Teil 3

- Planfräsen
- Rundfräsen
- Schraubfräsen
- Wälzfräsen
- Profilfräsen
- Formfräsen

31. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Profil- und Formfräsen.

Profilfräsen: Es wird ein Werkzeug mit werkstückgebundener Form verwendet.

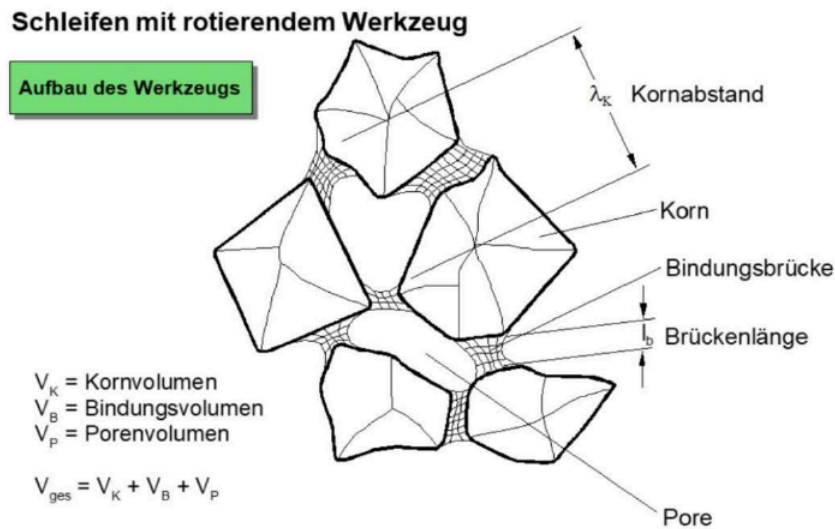
Formfräsen: Die Werkstückgeometrie wird durch gesteuerte Relativbewegung zwischen Werkstück und Werkzeug erzeugt.

32. Erläutern Sie die Unterschiede zwischen 3-Achs- und 5-Achsfräsen.

- 3 Achsen/ 5 Achsen
- 3-Achsen-Fräser: nur 3 translatorische Achsen
- 5-Achsen-Fräser: 3 translatorische & 2 rotatorische Achsen bei simultanem, kontinuierlichem Bewegen der 5 Achsen

VL 5: Trennen II

33. Skizzieren Sie den Gefügebau einer konventionellen Schleifscheibe und erläutern Sie die Aufgaben der einzelnen Bestandteile.



34. Welche Aufgabe hat die Schleifscheibenbindung? Wie ist die Härte einer Schleifscheibe definiert?

Bindung: Halten der Schleifkörper und freigeben der Schleifkörner nach Erreichen eines bestimmten Verschleißgerades.

Härte: Definiert den Widerstand einer Schleifscheibe gegen Kornausbruch.

35. Nennen Sie vier gebräuchliche abrasive Stoffe, die als Schleifmittel in gebundenen Schleifscheiben eingesetzt werden. Nennen Sie zu jedem Schleifmittel jeweils eine Werkstoffgruppe, die mit diesem Schleifmittel vorzugsweise bearbeitet wird.

- Elektrokorund: Bearbeitung langspanender Werkstoffe mit hoher Zugfestigkeit; z. B. unlegierte, ungehärtete und gehärtete Stähle sowie Stahlguss
- Siliciumcarbid: Bearbeitung kurzspanender Werkstoffe mit zumeist niedriger Zugfestigkeit; z. B. Grauguss, Hartmetalle, NE-Metalle und nicht-metallische Werkstoffe
- Sol-Gel-Korund: Bearbeitung langspanender Werkstoffe mit hoher Zugfestigkeit bei höheren Schnittgeschwindigkeiten und Zerspanungsvolumina
- Kubisch-kristallines Bornitrid: Bearbeitung schwer zerspanbarer Schnellarbeitsstähle mit hohem Karbidanteil sowie Nickelbasislegierungen
- Diamant: Bearbeitung von Hartmetall und Keramik, Glas, Beton, Natur- und Kunststein, Kunststoff sowie Halbleiterwerkstoffen; nicht geeignet für die Bearbeitung von niedrig-legierten, kohlenstoffarmen Stählen wegen der Affinität zu Eisen und Legierungselementen, sog. Carbidbildnern

36. Nennen Sie drei Bindungsarten für Schleifscheiben und je ein charakterisierendes Merkmal für die jeweilige Bindungsart.

- Kunstharzbindung: Geringe Bearbeitungskräfte, niedrige Anschaffungskosten, hohe Oberflächengüten
- Keramikbindung: hohe Anschaffungskosten, komplexe Schleifscheibenprofile, Schleifprozesse im Selbstschärfbereich
- Gesinterte Metallbindungen: Lange Profilstandzeit, Geringer Verschleiß, hohe Bearbeitungskräfte, hohe Zerspanvolumina möglich
- Galvanische Verbindungen: Instationäres Verhalten, lange Profilstandzeiten, geringer Verschleiß, Schleifscheiben mit komplexem Profil, hohe Zerspanvolumina

37. Nennen Sie vier Arten von Kornverschleiß.

- Druckerweichung
- Absplitterung von Kristallgruppen
- teilweiser Kornausbruch
- vollkommener Kornausbruch

38. Was versteht man in der Schleiftechnik unter dem Begriff „Konditionieren“? Erläutern Sie den Begriff anhand der Unterverfahren, aus denen sich das Konditionieren von Schleifscheiben zusammensetzt. Welche Ziele werden mit diesen Unterverfahren verfolgt?

Konditionieren		
Abrichten		Reinigen
Profilieren	Schärfen	
Makrostruktur Herstellen von - Rundlauf - Scheibenprofil	Mikrostruktur Erzeugen der Topographie	Mikrostruktur Beseitigen von Spänen aus dem Spanraum
Veränderung von Korn- und Bindung beabsichtigt	Zurücksetzen der Bindung beabsichtigt	Keine Veränderung der Schleifscheibe beabsichtigt

Alle Prozesse, die der Schaffung oder der Regeneration der Schleiffähigkeit von Schleifkörpern dienen, können unter dem Begriff Konditionieren zusammengefasst werden. Das beinhaltet somit das Profilieren, das Schärfen und das Reinigen der Schleifkörper.

39. Nennen Sie die zwei Unterverfahren beim Planschleifen und geben Sie die jeweiligen Vorteile an.

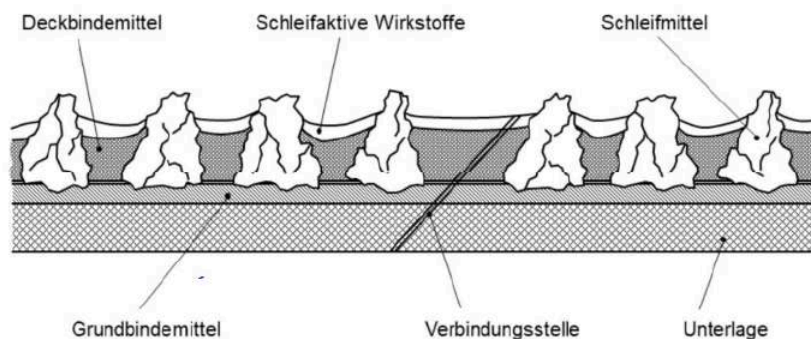
Pendelschleifen:

Vorteile: geringere Temperaturen, geringere Schleifkräfte

Tiefschleifen:

Vorteile: bessere Oberflächengüten, kürzere Schleifzeiten, geringerer Schleifscheibenverschleiß

40. Skizzieren Sie den Aufbau eines konventionellen Schleifbandes. Geben Sie dabei die einzelnen Bestandteile an.



41. Definieren Sie das Honen nach DIN 8589 T14.

Honen ist Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden, wobei die vielschneidigen Werkzeuge eine aus 2 Komponenten bestehende Schnittbewegung ausführen, von denen mindestens eine Komponente hin- und hergehend ist, so dass die bearbeitete Oberfläche sich definiert überkreuzende Spuren aufweist.

42. Nennen Sie jeweils drei verfahrensspezifische Vor- und Nachteile des Lämpens.

Vorteile:

- Kaum Einschränkungen bezüglich Werkstoff und Größe des Werkstücks
- Geringe Bearbeitungstemperaturen
- Keine gerichteten Bearbeitungsspuren
- Geringe Bearbeitungskräfte
- Gleichmäßige Beanspruchung des Werkzeugs

Nachteile:

- Nur einfache Geometrien bearbeitbar
- Hoher Kornverbrauch
- Starke Schmutzentstehung
- Lappschlamm ist Sondermüll
- geringe Abtrennraten

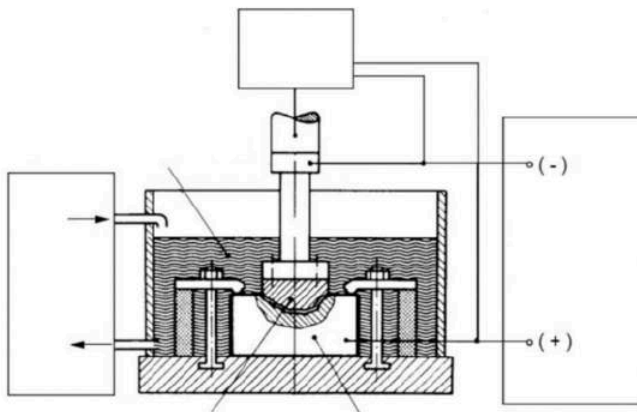
VL 6: Trennen III – Abtragen

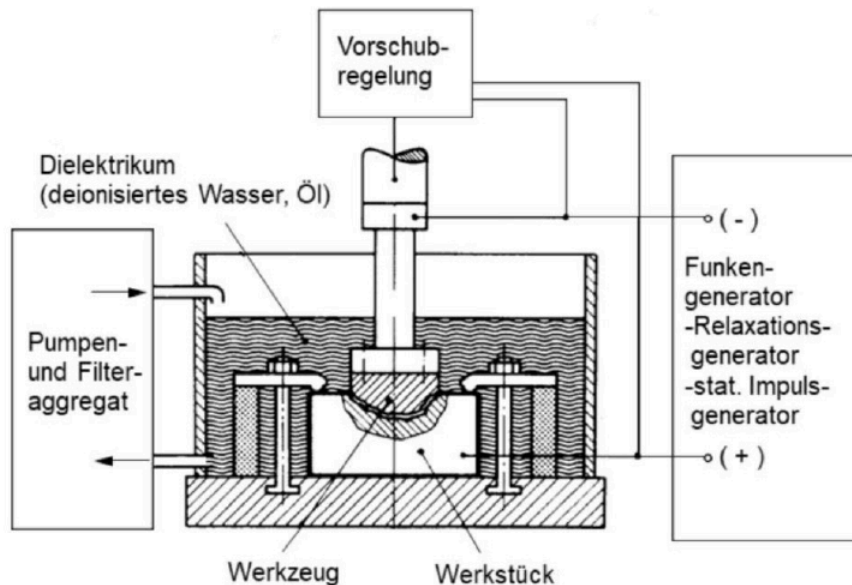
43. Definieren Sie den Begriff „Abtragen“ und unterteilen Sie das Fertigungsverfahren nach physikalischem Wirkprinzip. Geben Sie je ein Verfahrensbeispiel an.

Abtragen ist Fertigen durch Abtrennen von Stoffteilchen von einem festen Körper auf nichtmechanischem Weg. Das Abtragen bezieht sich sowohl auf das Entfernen von Werkstoffschichten, als auch auf das Abtrennen von Werkstückteilen.

- chemisches Abtragen → Ätzabtragen, thermisch-chemisches Abtragen
- thermisches Abtragen → thermisches Abtragen durch festen Körper, durch Flüssigkeit, durch Gas
- elektrochemisches Abtragen → elektrochemisches Formabtragen, Elektrochemisches Ätzen

44. Beschriften Sie den Aufbau einer Funkenerosionsanlage und benennen Sie die einzelnen Bestandteile.





45. Erläutern Sie das Prinzip der Funkenerosion anhand einer Einzelentladung und nennen Sie wesentliche Vor- und Nachteile der Funkenerosion.

1. Phase: Anlegen einer Gleichspannung, die an Stelle mit der geringsten Spaltweite ein elektrisches Feld zur Folge hat.
2. Phase: Die Bewegung der elektrischen Ladungsträger (Elektronen, Ionen) und ihre Vervielfachung bewirkt einen schnellen Anstieg der lokalen Temperatur des Dielektrikums – es bildet sich eine Gasblase (Plasma).
3. Phase: Elektrischer Durchschlag, d. h. es fließt ein von außen begrenzter elektrischer Entladestrom, die Spannung bricht von der Leerlaufspannung (80 - 200 V) auf die Entladespannung (20 - 30 V) zusammen, hier Wandlung elektrischer Energie in Wärmeenergie durch die kinetische Aufprallenergie der Ladungsträger, lokales Aufschmelzen der Werkstückoberfläche.
4. Phase: Durch Abschalten des Entladestroms bricht der Entladekanal zusammen, der einen Unterdruck und eine schnelle Herabsetzung der Siedetemperatur zur Folge hat, Elektrodenmaterial wird herausgeschleudert oder verdampft, nur in der vierten Phase findet ein Materialabtrag statt, Materialmenge hängt von der Stromdichte und der Entladedauer ab.

Vorteile: Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe – unabhängig von Werkstückhärte, hohe Maßgenauigkeit, keine Gratbildung

Nachteil: hohe Fertigungskosten durch Zeitaufwand und Wasseraufbereitung und Elektroden

46. Nennen Sie fünf Merkmale der Senkerosion.

- Einsenken einer Formelektrode, die geometrisch das Negativ zu der erzeugenden Werkstückform darstellt
- Formabweichungen infolge von Elektrodenverschleiß
- Verschleißkompensation durch Planetärerosion oder Verwendung mehrerer Elektroden
- Dielektrikum auf Öl- oder Wasserbasis
- Problem der Spülung zur Beseitigung der Abtragpartikel aus dem Arbeitsspalt

47. In welche Untergruppen kann das Trennverfahren Abtragen untergliedert werden? Welcher dieser Gruppen kann die Laserbearbeitung zugeordnet werden?

- chemisches Abtragen
- elektrochemisches Abtragen
- thermisches Abtragen → thermisches Abtragen durch Strahl
→ Laserbearbeitung

48. Geben Sie drei Verfahrensvarianten des Laserstrahlschneidens an. Welche Vorteile ergeben sich durch den Einsatz eines Lasers?

- Laser-Brennschneiden
- Laser-Schmelzschnneiden
- Laser-Sublimierschneiden

Vorteile:

- alle Materialien bearbeitbar
- hohe Leistungsdichte durch Fokussierbarkeit
- flexibel einsetzbar und berührungslose Bearbeitung

49. Nennen und beschreiben Sie drei Verfahrensvarianten des Laserstrahlschneidens.

Laser-Brennschneiden: Erhitzen bis Zündtemperatur und dann Verbrennen mit Sauerstoff.

Anwendung: Trennen von Metallen

Laser-Schmelzschnneiden: Aufschmelzen durch Laserstrahl, Ausblasen mit reaktionsträgem Gas

Anwendung: Hochlegierte Stähle, Nichteisenmetalle

Laser-Sublimierschneiden: Erhitzen auf Sublimationstemperatur, Ausblasen mit reaktionsträgem Gas

Anwendung: Holz, Papier, Keramik, Kunststoffe

VL 7: Fügen

50. Definieren Sie den Begriff Fügen.

Nennen Sie die Hauptschlussarten und nennen Sie je ein Beispiel.

Def.: Fügen ist das auf Dauer angelegte Verbinden oder sonstige Zusammenbringen von zwei oder mehr Werkstücken geometrisch bestimmter Form oder von eben solchen Werkstücken mit formlosem Stoff. Dabei wird jeweils der Zusammenhalt örtlich geschaffen und im Ganzen vermehrt.

Fügeverfahren

- Formschluss: Ist ein Schluss zwischen zwei sich berührenden Wirkflächen fester Körper senkrecht zu den Berührungsflächen.
Beispiele: Passfeder-, Keilwellen- und Zahnwellenverbindungen sowie Kerbzahnprofile und Polygonwellenverbindungen

- **Kraftschluss:** Ist ein Schluss, der eine Kraft sowohl über Wirkräume als auch über Wirkflächenpaarungen überträgt. Beim Kraftschluss werden die Teile an den Trennstellen bis zur Berührung zusammengeführt, so dass kein Spiel mehr vorhanden ist. Er verformt jedes Teil, das ihn überträgt, mehr oder weniger stark.
Beispiele: Klemmverbindungen und Kegelverbindungen sowie Ringfederspann-Verbindungen und Spannbuchsen oder Schraubverbindungen
- **Stoffschluss:** Ist ein durch molekulare Kräfte entstehender Schluss zwischen Molekülen eines abgegrenzten Wirkraumes, der diese so zusammenhält, dass sie in der Gesamtheit einen festen Körper ergeben. Die Relativbewegung der verbundenen Teile ist in allen Richtungen an den Verbindungsflächen gesperrt.
Beispiele: Schweißen, Löten und Kleben

51. Definieren Sie den Begriff Schweißen.

Mit welchen Wärmequellen können Schweißarbeiten durchgeführt werden?

Def.: Schweißen ist das Fügen von Metallen oder Kunststoffen unter Anwendung von Wärme, Druck oder beidem, ohne Zusetzen von Zusatzwerkstoffen mit gleichem oder nahezu gleichem Schmelzbereich.

Wärmequellen:

- elektrischer Lichtbogen
- Gasflamme
- Erwärmung durch elektr. Widerstand
- Induktion
- Reibung
- flüssige Schmelze oder Wärmeträger
- Licht
- beschleunigte Elektronen

52. Nennen Sie fünf verschiedene Schweißarten

- Widerstandspressschweißen
- Gasschmelzschweißen
- Lichtbogenschweißen
- Metall-Schutzgasschweißen
- Wolfram-Inertgasschweißen

53. Erläutern Sie das Wirkprinzip der Erzeugung der Metallverbindung beim Widerstandspressschweißen.

1. Erwärmen der Berührungsfläche der Werkstücke mit elektrischem Strom.
2. Zusammendrücken

54. Definieren Sie den Begriff „Kleben“ und beschreiben Sie den Unterschied zwischen den Begriffen „Adhäsion“ und „Kohäsion“.

Def.: Kleben ist Fügen unter Verwendung eines Klebestoffes, d. h. eines nichtmetallischen Werkstoffes, der Füge­teile durch Flächenhaftung und innere Festigkeit (Adhäsion und Kohäsion) verbinden kann.

Adhäsion: Der Zusammenhalt zweier Materialien im Kontakt zueinander.

Kohäsion: Eigenschaft eines Materials, die dessen Zusammenhalt bewirkt und seinen Zerfall verhindert.

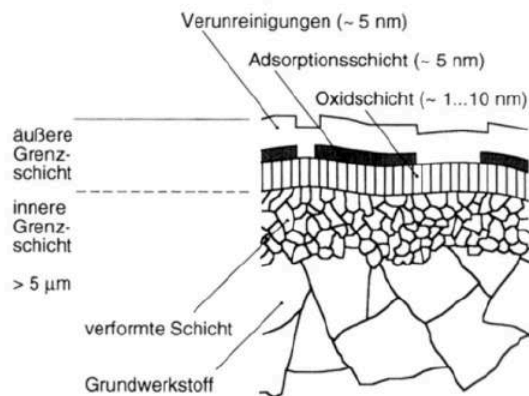
VL 8: Beschichten

55. Nennen Sie sechs Einsatzgebiete, in denen Beschichtungen Anwendung finden.

- Biokompatible Schichten
- Dekorative Schichten
- Optische Funktionsschichten
- Barrierschichten
- Magnetische Funktionsschichten
- Elektrische Funktionsschichten

56. Skizzieren Sie den Aufbau einer unbehandelten technischen Werkstoffoberfläche und benennen Sie die einzelnen Schichten.

Welche Vorbehandlungsmöglichkeiten für Oberflächen vor dem Beschichten werden eingesetzt?



Vorbehandlungsmöglichkeiten:

- Entfetten
- Aufrauen
- evtl. elektrisch leitfähig machen

57. Welche Verschleißmechanismen gibt es die im Rahmen der Oberflächentechnik des Fertigungsverfahrens Beschichten relevant sind?

Nennen und Beschreiben Sie in Stichpunkten vier Mechanismen der Werkstoffschädigung bei Abrasion.

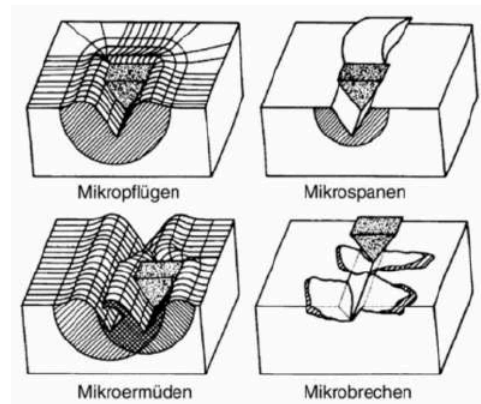
Verschleißmechanismen:

- Abrasion
- Adhäsion
- Tribochemische Reaktion
- Oberflächenzerrüttung

- Tribophysikalische Vorgänge

Mechanismen der Werkstoffschädigung bei Abrasion:

- Mikropflügen – Plastische Verformung des Grundwerkstoffs
- Mikrospanen – Span wird aus Grundwerkstoff geschnitten
- Mikroermüden – Verformung über plastischen Zustand hinaus
- Mikrobrechen – Schichtteile brechen aus oder platzen ab



58. Nennen und erläutern Sie fünf unterschiedliche Haftungstypen.

- Mechanischer Übergang – Haftung der Schicht durch reine mechanische Verklammerung
- Monoschicht-Übergang – Übergang erfolgt innerhalb einer oder weniger Atomschichten → Haftung erfolgt durch Van-Der-Waals-Kräfte
- Verbindungs-Übergang – Übergang zwischen Substrat und Schicht erfolgt durch chemische Bindung
- Diffusions-Übergang – kontinuierlicher Übergang der chemischen Zusammensetzung → Diffusion von Atomen aus dem Substrat in die Schicht und umgekehrt
- Pseudodiffusions-Übergang – durch hohe Energie dringen nicht-lösliche Teilchen in tiefere Atomlagen des Substrates

59. Nennen Sie gemäß SIN 8580 die acht unterschiedlichen Beschichtungsverfahren.

Beschichten...

- aus dem flüssigen Zustand
- aus dem plastischen Zustand
- aus dem breiigen Zustand
- aus dem körnigen oder pulverförmigen Zustand
- durch Schweißen
- durch Löten
- aus dem gas- oder dampfförmigen Zustand
- aus dem ionisierten Zustand

60. Beschreiben Sie den Prozessablauf beim PVD-Beschichten und nennen Sie zwei Verfahrensvarianten.

Prozessablauf

1. Dampferzeugung
2. Dampftransport von der Teilchenquelle zum Substrat
3. Adsorption der Teilchen, Schichtbildung und -wachstum auf dem Substrat

Verfahrensvarianten:

- Bedampfen (Heizung, Lichtbogen)
- Sputtern (Plasma)
- Ionenplattieren (Ionenstrahlquelle)

61. Nennen Sie die Vor- und Nachteile des Thermischen Beschichtens.

Vorteile:

- freie Wahl von Schicht- und Grundwerkstoff
- unabhängig von Geometrie und Größe der Bauteile

Nachteile:

- Haftung und Porigkeit der Schicht begrenzen Anwendung
- starker Spritzverlust

VL 9: Wärmebehandeln

62. Unterteilen Sie das Wärmebehandeln in acht Gruppen gemäß DIN 8580.

- Glühen
- Härten
- Isothermisch Umwandeln
- Anlassen/Auslagern
- Vergüten
- Tiefkühlen
- Thermochemisches Behandeln
- Aushärten

63. Definieren Sie den Begriff „Wärmebehandeln“ nach DIN 17014.

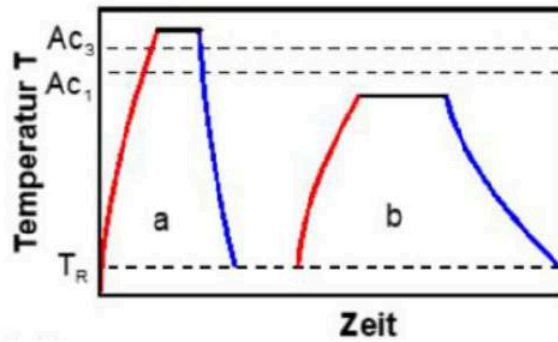
Def.: Ein Werkstück wird ganz oder teilweise Temperatur-Zeit-Folgen und gegebenenfalls zusätzlich anderen physikalischen und/oder chemischen Einwirkungen ausgesetzt, um Eigenschaften zu verleihen, die es für seine Weiterverarbeitung oder Verwendung geeignet machen.

64. Nennen Sie die wichtigsten thermischen Wärmebehandlungsverfahren für Stahlwerkstoffe und die jeweiligen Temperaturbereiche.

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • Diffusionsglühen: | 1000°C - 1300°C |
| • Normalglühen: | 700°C - 1100°C |
| • Weichglühen: | 600°C - 800°C |
| • Spannungsarmglühen: | 450°C - 650°C |
| • Härten: | 450°C - 550°C |
| • Anlassen: | 100°C - 600°C |
| • Vergüten: | 460°C – 830°C |
| • Warmumformen: | 500°C - 1300°C |

65. Was ist das Ziel einer Vergütungsbehandlung? Zeichnen Sie den Temperaturverlauf einer Vergütungsbehandlung von Stahl.

Ziel ist es, bei vorgegebener Festigkeit ein Maximum an Zähigkeit im Stahl zu entwickeln. dies wird durch eine kombinierte Wärmebehandlung aus Härten und Anlassen erreicht.



66. Was versteht man unter Einsatzhärten? Wodurch unterscheidet sich das Härten vom Einsatzhärten?

Ziel ist es, eine hohe Härte durch Anreicherung der Randzone mit Kohlenstoff und anschließendem Härten (gegebenenfalls Anlassen, Weichglühen) zu erzeugen.

Beim Einsatzhärten wird die Randschicht zäher Stähle zunächst aufgekohlt, um einen für die Härtung ausreichenden Anteil an Kohlenstoff zu haben.

67. Was versteht man unter Nitrieren? Nennen Sie zusätzlich weitere thermochemische Wärmebehandlungsverfahren.

Ziel ist die Oberflächenhärtung durch Anreicherung der Randzone mit Stickstoff (Nitrieren) oder gleichzeitig mit Stickstoff und Kohlenstoff (Nitrocarbonieren).

- Borieren
- Enddiffusion von Metallen